

[PT-BR]

Comando recebido! O sinal verde foi dado, então aperte os cintos porque a 7ª **Aula de VBA** está oficialmente no ar! Hoje vamos aprender o motor mais poderoso da programação: as **Estruturas de Repetição** (ou Loops).

Teoria: O que é e para que serve o Loop `For...Next`?

Imagine que o seu chefe peça para você escrever a palavra "Pago" nas células de A1 até A100. Fazer isso manualmente ou escrever 100 linhas de código mudando apenas o número da célula seria incrivelmente chato e ineficiente, certo?

É aqui que entram os **Loops**! Um Loop é uma estrutura que diz ao Excel: *"Repita este pedaço de código várias vezes para mim, mudando apenas uma variável contadora"*.

A estrutura mais famosa e utilizada para isso é o `For...Next` (que significa **Para...Próximo**).

A estrutura básica funciona assim:

VBA

```
Dim i As Integer
For i = 1 To 10
    ' O código que será repetido fica aqui dentro
Next i
```

- `Dim i As Integer`: Criamos uma variável (geralmente chamada de `i` de "índice" ou "iteração") que vai servir como o nosso contador de voltas.
- `For i = 1 To 10`: Aqui dizemos: *"VBA, comece com o `i` valendo 1 e vá repetindo o código até que o `i` chegue a 10"*.
- `Next i`: Toda vez que o VBA chega nessa linha, ele soma +1 na nossa variável `i` e volta lá para o topo para fazer a próxima rodada. Quando o `i` passar de 10, o loop termina e o código continua.

E o truque de mestre é: nós podemos usar o valor do próprio `i` dentro do comando `Range`!

Se escrevermos `Range("A" & i).Value = "OK"`, na primeira volta (onde `i` vale 1) o VBA vai preencher a célula **A1**. Na segunda volta (onde `i` vale 2), ele vai preencher a **A2**, e assim por diante!

O Código VBA

Veja que código impressionante! Com apenas 6 linhas, nós vamos preencher 10 linhas da planilha de uma vez só:

VBA

```
Sub MeuPrimeiroLoop()
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "MeuPrimeiroLoop".
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "MeuPrimeiroLoop".

    Dim i As Integer
```

' PT-BR: Declara a variável "i" que funcionará como o contador de voltas do nosso loop.

' US-EN: Declares the variable "i" which will work as our loop's lap counter.

For i = 1 To 10

' PT-BR: Inicia o loop dizendo que o contador "i" vai começar em 1 e terminar em 10.

' US-EN: Starts the loop stating that the counter "i" will start at 1 and end at 10.

Range("A" & i).Value = "Linha " & i

' PT-BR: Usa o valor atual de "i" para definir a célula (A1, A2...) e escreve o texto juntamente com o número da linha.

' US-EN: Uses the current value of "i" to define the cell (A1, A2...) and writes the text along with the line number.

Next i

' PT-BR: Adiciona +1 ao "i" e manda o VBA voltar para a linha do "For". Se "i" já for maior que 10, encerra o loop.

' US-EN: Adds +1 to "i" and sends VBA back to the "For" line. If "i" is already greater than 10, it ends the loop.

End Sub

' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.

' US-EN: "End Sub" ends the macro.

Exercícios da Aula 7

Agora é a sua vez de dominar o poder da repetição! Crie os códigos para os desafios abaixo (sem se preocupar com os comentários):

Exercício 1: Preenchendo a Tabuada do 5

Objetivo: Crie uma macro chamada TabuadaDoCinco.

1. Declare uma variável contadora chamada *i* como *Integer*.
 2. Crie um loop *For* que vá de **1 até 10**.
 3. Dentro do loop, faça o VBA preencher a coluna **B** (da célula B1 até B10) com o resultado de *i* multiplicado por 5.
- *Dica do professor:* A estrutura para escrever na célula deve ser `Range ("B" & i).Value = i * 5`.

Exercício 2: Contagem Regressiva em Caixas de Mensagem

Objetivo: Crie uma macro chamada ContagemRegressiva.

1. Declare uma variável contadora chamada *i* como *Integer*.
2. Nós queremos que o loop faça uma contagem de trás para frente, começando no **3** e terminando no **1**.

3. Dentro do loop, faça o VBA exibir uma `MsgBox` mostrando o número atual da contagem.
- *Dica do professor:* Para fazer o loop andar de trás para frente, nós adicionamos o comando `Step -1` na linha do `For`. A estrutura correta fica assim: `For i = 3 To 1 Step -1`.

Estou super curioso para ver as suas soluções! Mande os códigos por aqui. Como você já sabe, a Aula 8 só será liberada sob o seu comando oficial. Bons estudos!

[US-EN]

Command received! The green light has been given, so fasten your seatbelts because **VBA Lesson 7** is officially live! Today we are going to learn the most powerful engine in programming: **Loop Structures** (or Loops).

Theory: What is the `For...Next` Loop and what is it for?

Imagine that your boss asks you to write the word "Pago" (Paid) in cells from A1 to A100. Doing this manually or writing 100 lines of code changing only the cell number would be incredibly boring and inefficient, right?

That's where **Loops** come in! A Loop is a structure that tells Excel: *"Repeat this piece of code multiple times for me, changing only a counter variable"*.

The most famous and used structure for this is the `For...Next` loop.

The basic structure works like this:

VBA

```
Dim i As Integer
For i = 1 To 10
    ' The code that will be repeated goes inside here
Next i
```

- `Dim i As Integer`: We create a variable (usually named `i` for "index" or "iteration") that will serve as our lap counter.
- `For i = 1 To 10`: Here we say: *"VBA, start with `i` equals 1 and keep repeating the code until `i` reaches 10"*.
- `Next i`: Every time VBA reaches this line, it adds +1 to our variable `i` and goes back to the top for the next round. When `i` goes past 10, the loop ends and the code moves on.

And the master trick is: we can use the value of `i` itself inside the `Range` command!

If we write `Range("A" & i).Value = "OK"`, on the first lap (where `i` equals 1) VBA will fill cell **A1**. On the second lap (where `i` equals 2), it will fill **A2**, and so on!

The VBA Code

Look at this impressive code! With only 6 lines, we are going to fill 10 spreadsheet rows all at once:

VBA

```
Sub MeuPrimeiroLoop()  
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "MeuPrimeiroLoop".  
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "MeuPrimeiroLoop".  
  
    Dim i As Integer  
    ' PT-BR: Declara a variável "i" que funcionará como o contador  
    de voltas do nosso loop.  
    ' US-EN: Declares the variable "i" which will work as our  
    loop's lap counter.  
  
    For i = 1 To 10  
        ' PT-BR: Inicia o loop dizendo que o contador "i" vai  
        começar em 1 e terminar em 10.  
        ' US-EN: Starts the loop stating that the counter "i" will  
        start at 1 and end at 10.  
  
        Range("A" & i).Value = "Linha " & i  
        ' PT-BR: Usa o valor atual de "i" para definir a célula  
        (A1, A2...) e escreve o texto juntamente com o número da linha.  
        ' US-EN: Uses the current value of "i" to define the cell  
        (A1, A2...) and writes the text along with the line number.  
  
    Next i  
    ' PT-BR: Adiciona +1 ao "i" e manda o VBA voltar para a linha  
    do "For". Se "i" já for maior que 10, encerra o loop.  
    ' US-EN: Adds +1 to "i" and sends VBA back to the "For" line.  
    If "i" is already greater than 10, it ends the loop.  
  
End Sub  
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.  
' US-EN: "End Sub" ends the macro.
```

Lesson 7 Exercises

Now it's your turn to master the power of repetition! Create the codes for the challenges below (without worrying about comments):

Exercise 1: Filling out the 5 Times Table

Objective: Create a macro named `TabuadaDoCinco`.

1. Declare a counter variable named `i` as `Integer`.
2. Create a `For` loop that goes from **1 to 10**.
3. Inside the loop, make VBA fill column **B** (from cell B1 to B10) with the result of `i` multiplied by 5.
 - *Teacher's tip:* The structure to write into the cell should be `Range("B" & i).Value = i * 5`.

Exercise 2: Countdown in Message Boxes

Objective: Create a macro named `ContagemRegressiva`.

1. Declare a counter variable named `i` as `Integer`.
 2. We want the loop to count backwards, starting at **3** and ending at **1**.
 3. Inside the loop, make VBA display a `MsgBox` showing the current countdown number.
- *Teacher's tip:* To make a loop run backwards, we add the `Step -1` command to the `For` line. The correct structure looks like this: `For i = 3 To 1 Step -1`.

I am super excited to see your solutions! Send the codes here. As you already know, Lesson 8 will only be released under your official command. Happy studying!